

.....

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

DESENHO TÉCNICO.....	5
1 Definição	5
2 Normas	5
2.1 Normas ABNT	6
3 Formato de papel	6
4 Legenda	8
5 Perspectivas	10
5.1 Traçagem da perspectiva isométrica.....	12
6 Projeção ortográfica da Figura plana.....	14
6.1 Modelo.....	15
6.2 Observador	15
6.3 Plano de projeção	17
7 Linhas.....	20
7.1 Contínua larga.....	21
7.2 Contínua estreita	21
7.3 Tracejada estreita ou larga	22
7.4 Traço e ponto estreita	23
7.5 Traço e ponto larga nas extremidades	23
7.6 Ziguezague estreita	24
7.7 Sinuosa estreita	24
8 Escala numérica	24
8.1 Tipos de escala	25
8.2 Escalas recomendadas	27
9 Elementos de uma cota	27
10 Regras de cotagem (NBR 10126)	27
10.1 Tipos de cotas	30

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

10.2	Cotagem de elementos	30
10.2.1	Circunferências	30
10.2.2	Raios	30
10.2.3	Arcos e cordas	31
10.2.4	Chanfros	31
10.2.5	Elementos equidistantes ou repetidos	32

DESENHO TÉCNICO

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

DESENHO TÉCNICO

1 Definição

O desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que possui a finalidade de representar tanto a forma quanto as dimensões e posição de objetos de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas atividades na construção de máquinas e estruturas.

Utilizando-se de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e indicações escritas normalizadas internacionalmente, o desenho técnico é definido como linguagem gráfica universal da área técnica.

Da mesma forma que a linguagem verbal escrita exige alfabetização, a execução e a interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exige treinamento específico, porque são utilizadas Figuras planas (em duas dimensões) para representar formas espaciais. Logo, o desenho técnico, não mostrando o objeto tal como ele é visto quando terminado, só pode ser interpretado por quem compreender a sua linguagem.

Na prática pode-se dizer que, para interpretar um desenho técnico, é necessário enxergar o que não é visível e a capacidade de entender uma forma espacial a partir de uma Figura plana é chamada visão espacial. Em outras palavras, a visão espacial permite a percepção (o entendimento) de formas espaciais, sem estar vendo fisicamente os objetos.

2 Normas

O desenho técnico, como linguagem gráfica técnica, tem necessidade fundamental do estabelecimento de regras e normas. Por exemplo, a representação de uma determinada peça deve possibilitar a todos que intervenham na sua construção, mesmo que em tempos e lugares diferentes, interpretar e produzir peças tecnicamente iguais.

Assim, foi necessário padronizar os procedimentos de representação por meio de normas técnicas seguidas e respeitadas internacionalmente. No Brasil, as normas são aprovadas e editadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e seguem as normas internacionais aprovadas pela ISO.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2.1 Normas ABNT

A execução de desenhos técnicos é inteiramente normalizada pela ABNT. Os procedimentos para execução de desenhos técnicos aparecem em normas gerais que abordam desde a denominação e classificação dos desenhos até as formas de representação gráfica, bem como em normas específicas que tratamos assuntos separadamente, conforme os exemplos seguintes:

- a) NBR10647 – Desenho Técnico – Norma Geral;
- b) NBR 10068 – Folha de Desenho Layout e Dimensões,
- c) NBR10582 – Apresentação da Folha para Desenho Técnico;
- d) NBR 13142 – Desenho Técnico – Dobramento de Cópias;
- e) NBR 8402 – Execução de Caracteres para Escrita em Desenhos Técnicos;
- f) NBR 8403 – Aplicação de Linhas em desenhos – Tipos de Linhas– Larguras das Linhas;
- g) NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico;
- h) NBR 8196– Desenho Técnico – Emprego de Escalas;
- i) NBR 12298 – Representação de Área de Corte Por Meio de Hachuras em Desenho Técnico;
- j) NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico;
- k) NBR 8404 – Indicação do Estado de Superfície Em Desenhos Técnicos;
- l) NBR6158 – Sistema de Tolerâncias e Ajustes;
- m) NBR 8993 – Representação Convencional de Partes Roscadas em Desenho Técnico.

3 Formato de papel

Conforme a NBR 10.068, as folhas de papel podem ser utilizadas tanto na posição vertical como na posição horizontal. As válvulas de gaveta são as válvulas de bloqueio de líquidos por excelência empregada em:

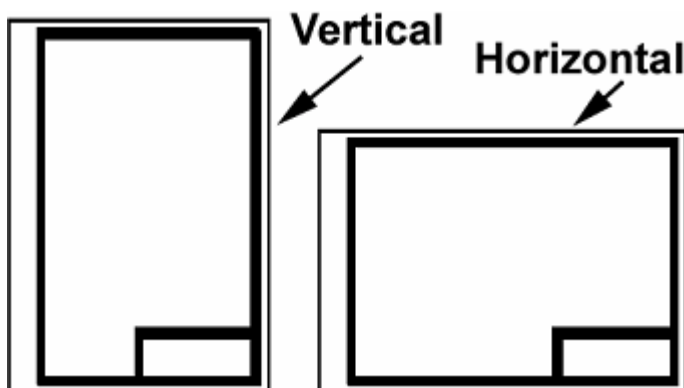


Figura 1 – Posição de folhas normalizadas

Os tamanhos das folhas seguem os formatos da série A, devendo o desenho ser executado no menor possível, desde que não comprometa a sua interpretação.

O formato básico dessa série é chamado de A0, o qual corresponde a retângulo com lados de 841 mm e 1.189 mm e área igual a 1 m^2 . Os demais formatos são formados por divisão ao meio, sempre pelo lado maior, do A0 e dos formatos subsequentes. Por exemplo: o formato A1 é metade do A0, o formato A2 é metade do A1, o A3 é metade do A2 e, assim, sucessivamente (Figura 2).

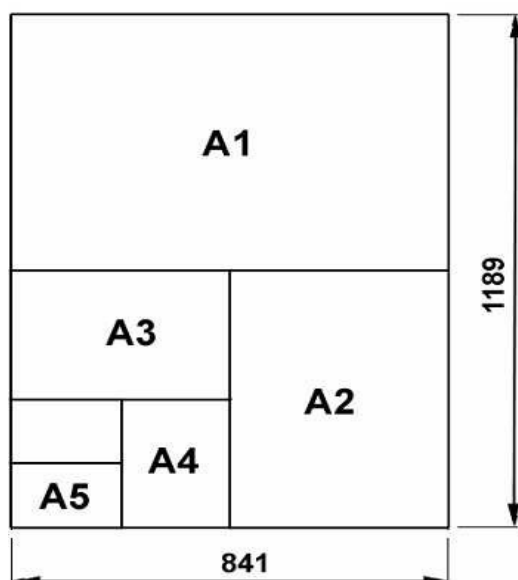


Figura 2 - Representação de uma folha A0 e demais formatos derivados.

Desta forma, os formatos da série “A” seguem as dimensões em milímetros fornecidas na Tabela 1.

Formato	Dimensões
A0	841 X 1189
A1	594 X 841
A2	420 X 594
A3	297 X 420
A4	210 X 297
A5	148 X 210

Tabela 1 – Dimensões básicas das folhas da série A

Qualquer que seja o formato do papel, os elementos mostrados na Figura 3 devem aparecer em um desenho técnico.

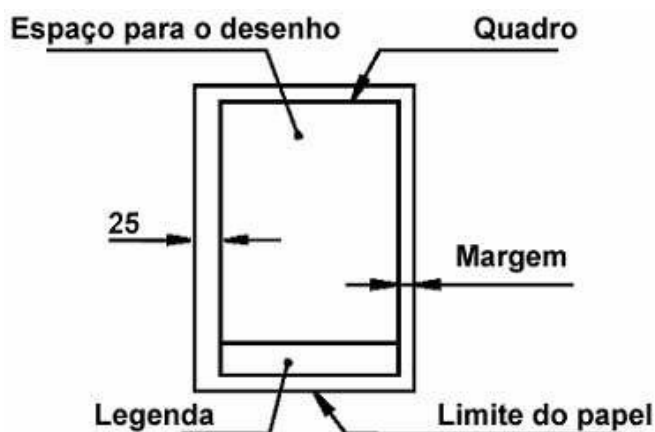


Figura 3 – Elementos de uma folha para desenho técnico.

4 Legenda

A legenda é usada para informação, indicação e identificação do desenho e deve ser traçada conforme a NBR 10086. A posição da legenda deve estar dentro do quadro para desenho de tal forma que contenha a identificação do desenho.

Tanto nas folhas verticais quando horizontais, a legenda deve ficar no canto inferior direito nos formatos A3, A2, A1e A0, ou ao longo da largura da folha de desenho formato A4. A direção da leitura da legenda deve corresponder a do desenho. Ela deve ter 178 mm para formatos A4, A3, A2 e 175 mm nos A1 e A0.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Em uma legenda de desenhos técnicos devem constar as seguintes informações:

- a) Título do desenho;
- b) Número do desenho;
- c) Designação da revisão.
- d) Escala;
- e) Designação da firma;
- f) Projetista, desenhista ou outro responsável pelo conteúdo do desenho.
- g) Nome e localização do projeto.
- h) Data e nome;
- i) Local, data, assinatura.
- j) Conteúdo do desenho.
- k) Unidade utilizada no desenho.
- l) Indicação do método de projeção.
- m) Descrição dos componentes:
 - Quantidade;
 - Denominação;
 - Peça;
 - Materiais, normas e dimensões.

A Figura 4 apresenta um layout de legenda.

Quat.	Denominações e observações			Peça	Material e dimensões	
	Data	Nome	Assinatura do chefe responsável	(FIRMA)		
Des.						
Cap.						
Visto						
Escala	(TÍTULO)				Em substituição de:	
					Substituído por:	
					(NÚMERO)	

Figura 4 – Layout de legenda

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

5 Perspectivas

Quando olhamos para um objeto, temos a sensação de profundidade e relevo. As partes que estão mais próximas de nós parecem maiores e as partes mais distantes aparentam ser menores.

A fotografia mostra um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho humano, pois transmite a ideia de três dimensões: comprimento, largura e altura.

O desenho, para transmitir essa mesma ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica: a perspectiva. Ela representa graficamente as três dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade e relevo.

Existem diferentes tipos de perspectiva. Veja como fica a representação de um cubo em três tipos diferentes de perspectiva (Figura 5):

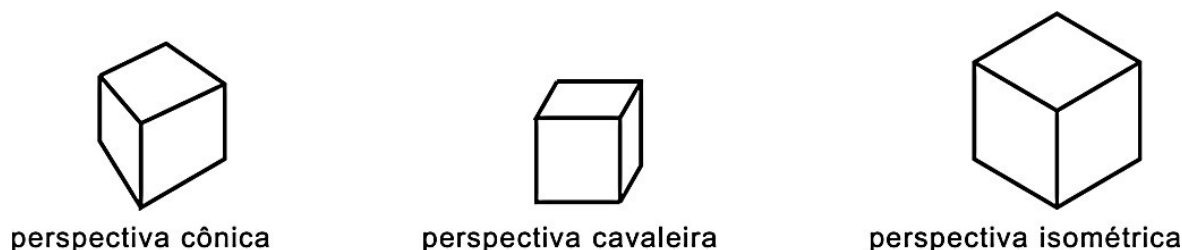


Figura 5 – Tipos de perspectivas

Cada tipo de perspectiva mostra o objeto de um jeito. Comparando as três formas de representação, você pode notar que a perspectiva isométrica é a que dá a ideia menos deformada do objeto. Sendo assim, iremos abordar apenas as características da perspectiva isométrica.

Iso quer dizer “mesma” e métrica quer dizer “medida”. A perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. Além disso, o traçado da perspectiva isométrica é relativamente simples.

O desenho da perspectiva isométrica é baseado num sistema de três semirretas que têm o mesmo ponto de origem e formam entre si três ângulos de 120° (Figura 6).

Essas semirretas, assim dispostas, recebem o nome de eixos isométricos. Cada uma das semirretas é um eixo isométrico. Os eixos isométricos podem ser representados em posições variadas, mas sempre formando, entre si, ângulos de 120°.

O traçado de qualquer perspectiva isométrica parte sempre dos eixos isométricos.

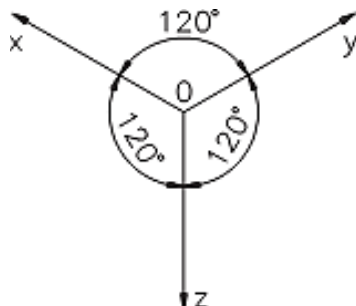


Figura 6 – Eixos isométricos

Outro elemento muito importante para o traçado da perspectiva isométrica são as linhas isométricas. Qualquer reta paralela a um eixo isométrico é chamada linha isométrica. Observe a Figura 7 a seguir:

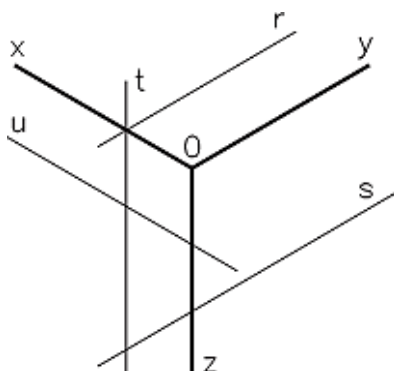


Figura 7 – Linhas isométricas

As retas **r**, **s**, **t** e **u** são linhas isométricas:

- **r** e **s** são linhas isométricas porque são paralelas ao eixo **y**;
- **t** é isométrica porque é paralela ao eixo **z**;
- **u** é isométrica porque é paralela ao eixo **x**.

As linhas não paralelas aos eixos isométricos são linhas não isométricas. A reta **v**, na Figura 8, é um exemplo de linha não isométrica.

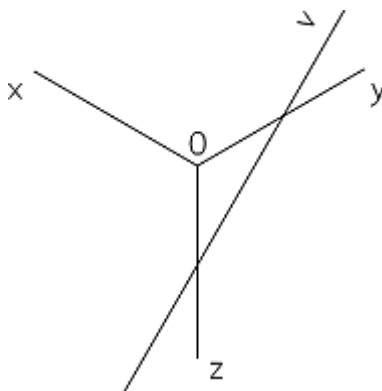


Figura 8 – Linha não isométrica

5.1 Traçagem da perspectiva isométrica

Para facilitar o traçado da perspectiva isométrica à mão livre, usaremos um tipo de papel reticulado que apresenta uma rede de linhas que formam entre si ângulos de 120°. Essas linhas servem como guia para orientar o traçado do ângulo correto da perspectiva isométrica.

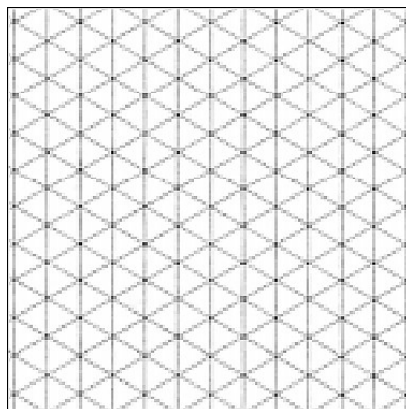
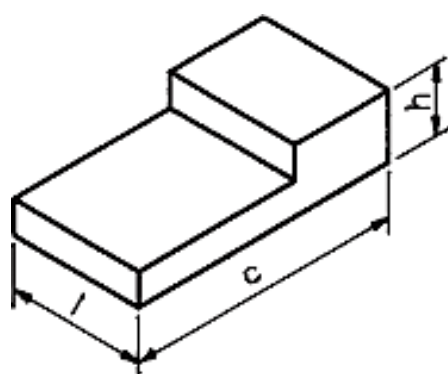


Figura 9 – Papel reticulado

Para aprender o traçado da perspectiva isométrica, vamos apresentar um sólido geométrico simples: o prisma retangular com rebaixo (Figura 10). O traçado da perspectiva será demonstrado em cinco fases apresentadas separadamente. Na prática, porém, elas são traçadas em um mesmo desenho.



Prisma com rebaixo:

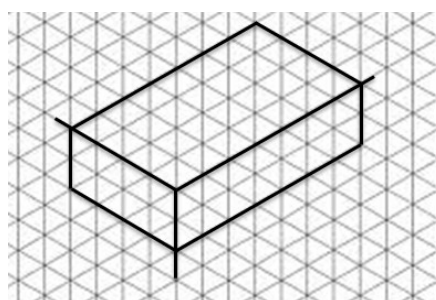
c = comprimento

l = largura

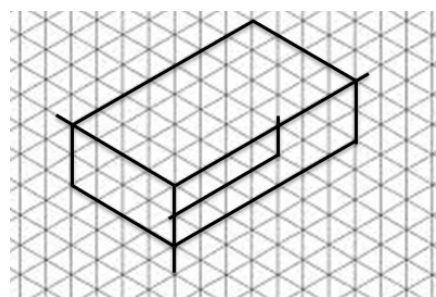
h = altura

Figura 10 – Prisma retangular com rebaixo

1. Esboce a perspectiva isométrica do prisma auxiliar utilizando as medidas do comprimento, largura e altura do prisma com rebaixo.

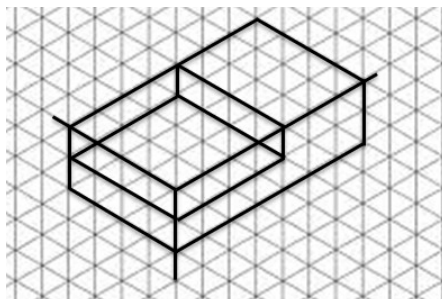


2. Na face da frente, marque o comprimento e a profundidade do rebaixo e trace as linhas isométricas que o determinam.

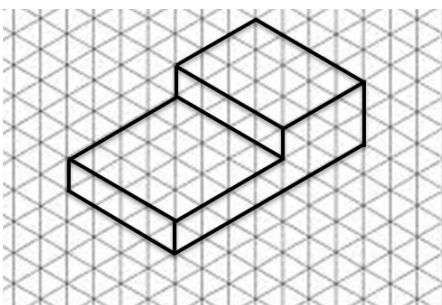


3. Trace as linhas isométricas que determinam a largura do rebaixo. Note que a largura do rebaixo coincide com a largura do modelo.

4. Complete o traçado do rebaixo.



5. Finalmente, apague as linhas de construção e reforce os contornos do modelo.



6. Projeção ortográfica da Figura plana

As formas de um objeto representado em perspectiva isométrica apresentam certa deformação, isto é, não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto.

Além disso, a representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente os detalhes internos da peça.

Na indústria, em geral, o profissional que vai produzir uma peça não recebe o desenho em perspectiva, mas sim sua representação em projeção ortográfica.

A projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza.

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Para entender bem como é feita a projeção ortográfica você precisa conhecer três elementos: o modelo, o observador e o plano de projeção

6.1 Modelo

É o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Qualquer objeto pode ser tomado como modelo: uma Figura geométrica, um sólido geométrico, uma peça de máquina ou mesmo um conjunto de peças. Veja alguns exemplos de modelos:

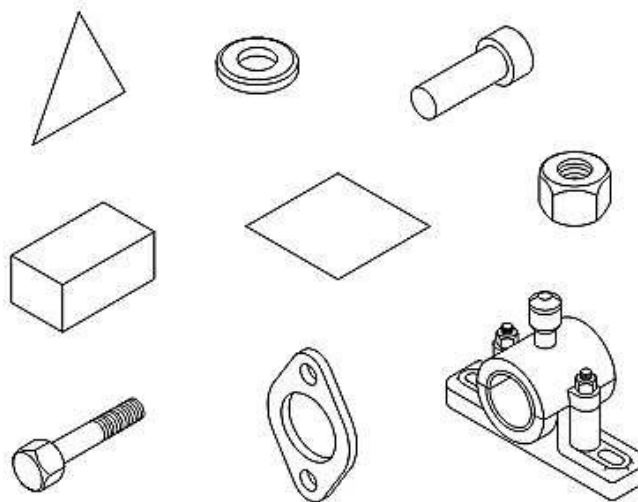


Figura 11 – Modelos de peças

O modelo geralmente é representado em posição que mostre a maior parte de seus elementos. Pode, também, ser representado em posição de trabalho, isto é, aquela que fica em funcionamento.

6.2 Observador

É a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o modelo. Para representar o modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições. A Figura 12 a seguir mostra o observador vendo o modelo de frente, de cima e de lado.

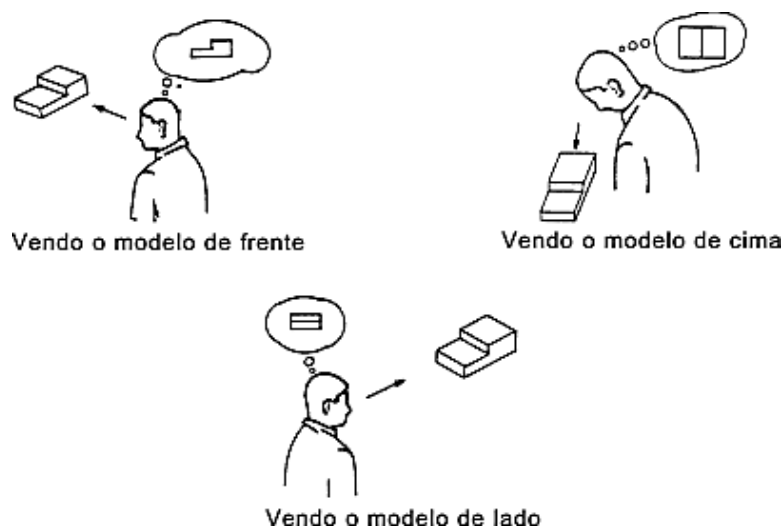


Figura 12

Em projeção ortográfica deve-se imaginar o observador localizado a uma distância infinita do modelo. Por essa razão, apenas a direção de onde o observador está vendo o modelo será indicada por uma seta, como mostra a Figura 13 abaixo:

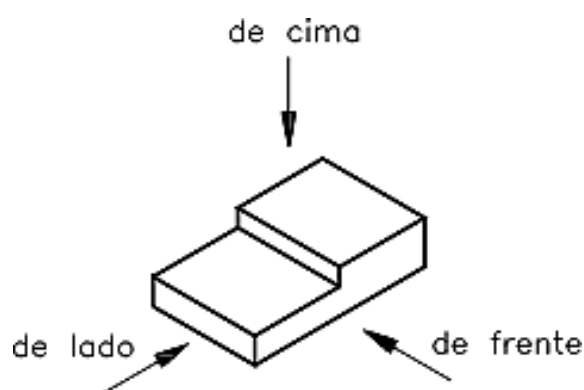


Figura 13

6.3 Plano de projeção

São utilizados três planos de projeção: plano vertical, horizontal e lateral.

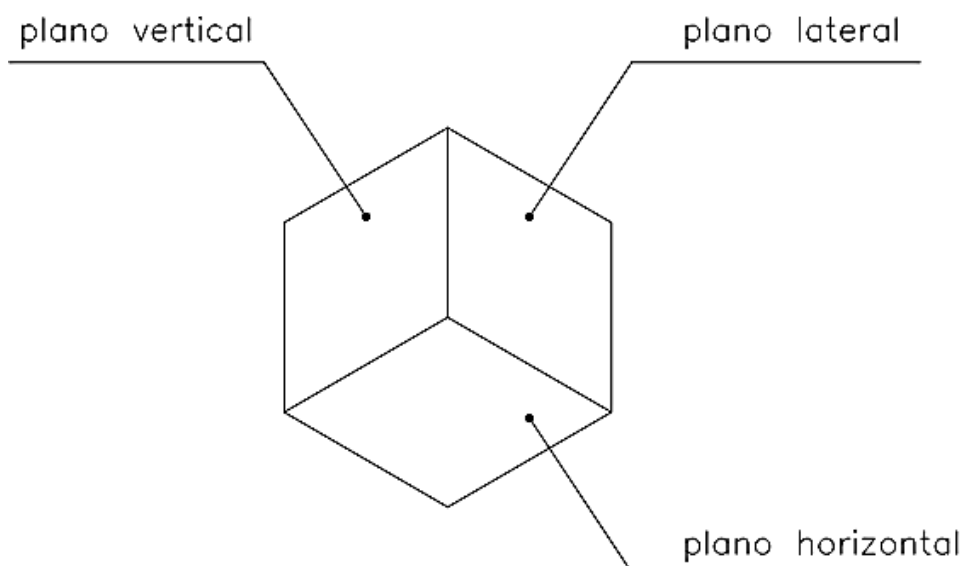


Figura 14 – Planos de projeção

Desta forma, teremos 3 vistas do desenho: frontal, lateral e superior. A Figura 15 abaixo representa as 3 vistas de um prisma retangular.

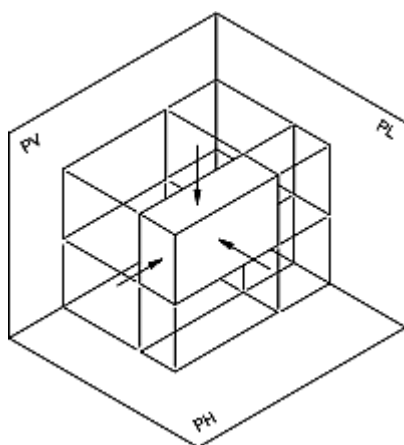


Figura 15

Como em desenho técnico, as vistas devem ser mostradas em um único plano, temos que usar um recurso que consiste no rebatimento dos planos de projeção horizontal e lateral.

Para rebater o plano horizontal, imaginamos que ele sofre uma rotação de 90° para baixo, em torno do eixo de interseção com o plano vertical (Figura 16)

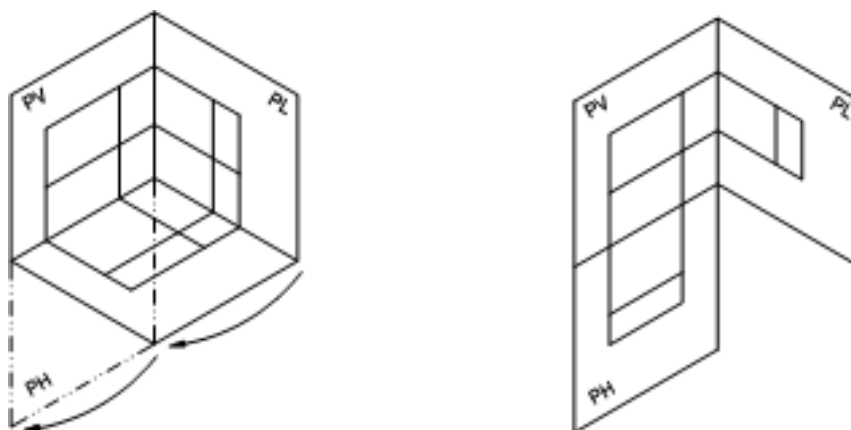


Figura 16

Para rebater o plano de projeção lateral imaginamos que ele sofre uma rotação de 90° , para a direita, em torno do eixo de interseção com o plano vertical (Figura 17).

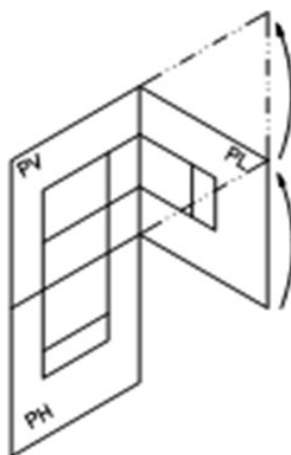


Figura 17

Agora já temos os três planos de projeção: vertical, horizontal e lateral, representados num único plano único plano, em perspectiva isométrica, como mostra a Figura X.

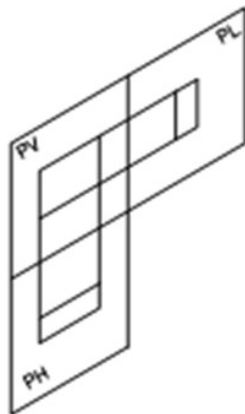


Figura 18

Observe agora como ficam os planos rebatidos vistos de frente (Figura 19)

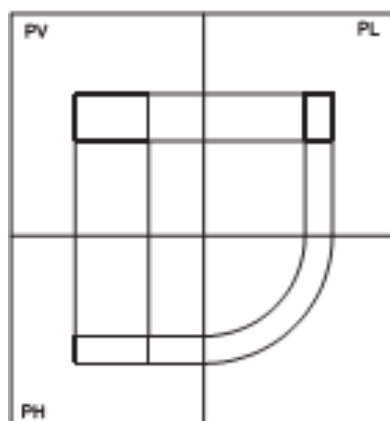


Figura 19

Em desenho técnico, não se representam as linhas de interseção dos planos. Apenas os contornos das projeções são mostrados. As linhas projetantes auxiliares também são apagadas. Finalmente, veja como fica a representação, em projeção ortográfica (Figura 20), do prisma retangular que tomamos como modelo:

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

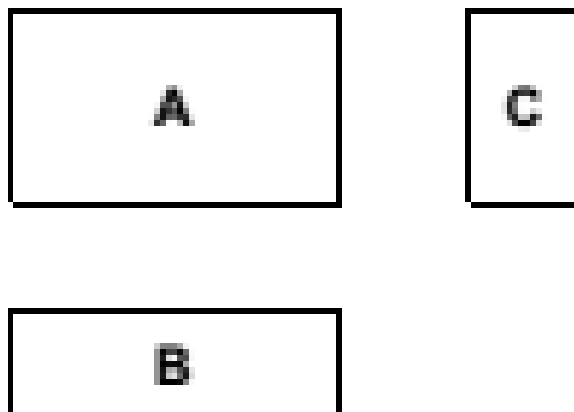


Figura 20

A projeção **A**, representada no **plano vertical**, chama-se **projeção vertical** ou **vista frontal**;

A projeção **B**, representada no plano horizontal, chama-se projeção horizontal ou vista superior;

A projeção **C**, que se encontra no plano lateral, chama-se projeção lateral ou vista lateral esquerda.

7 Linhas

As linhas de qualquer desenho devem ser negras, densas e nítidas. São necessárias três espessuras de linhas, ou seja, grossa, média e fina.

A grossa possui espessura livre determinada pelo tamanho do desenho, a média possuirá a metade da espessura da grossa e a fina, metade da espessura da média.

Os tipos de linha convencionais são apresentados na Tabela 2 a seguir:

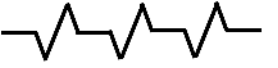
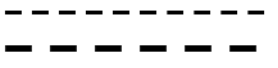
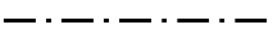
LINHA	DENOMINAÇÃO	USO
	Contínua larga	- Contornos visíveis - Arestas visíveis
	Contínua estreita	- Linhas de cotas - Linhas de chamadas - Hachuras - Linhas auxiliares
	Contínua estreita a mão livre	- Rupturas curtas
	Contínua estreita em zigue-zague	- Rupturas longas
	Tracejada estreita e larga	- Contornos não visíveis - Arestas não visíveis
	Traço ponto estreita	- Linhas de centro - Linhas de simetria
	Traço ponto larga	- Planos de corte

Tabela 2 – Tipos de linhas

7.1 Contínua larga

Representa as arestas e contornos visíveis.

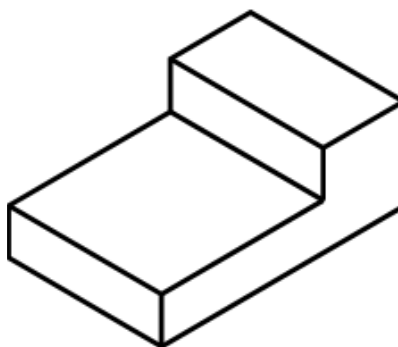


Figura 21

7.2 Contínua estreita

Representa as linhas de cota, extensão, chamada, hachuras e linhas auxiliares.

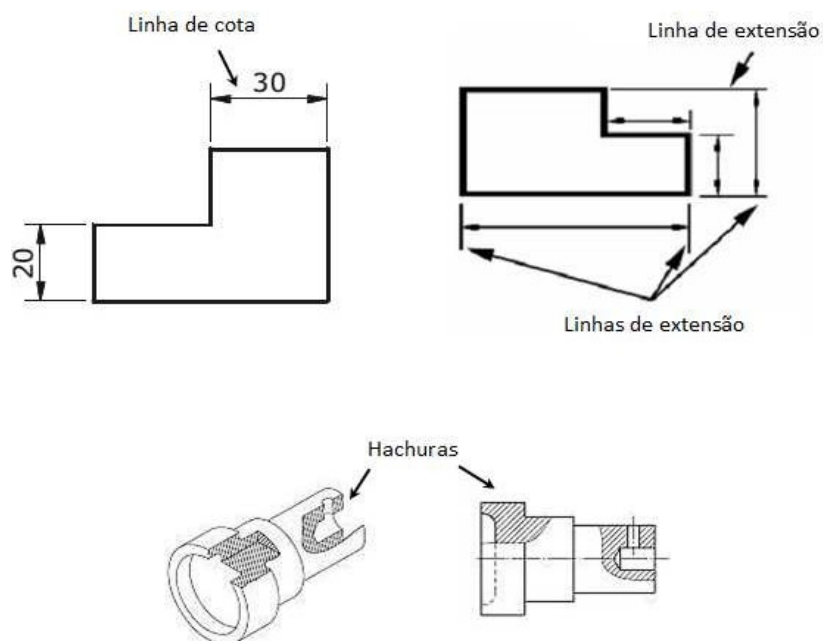


Figura 22

7.3 Tracejada estreita ou larga

Representa os contornos e as arestas não visíveis.

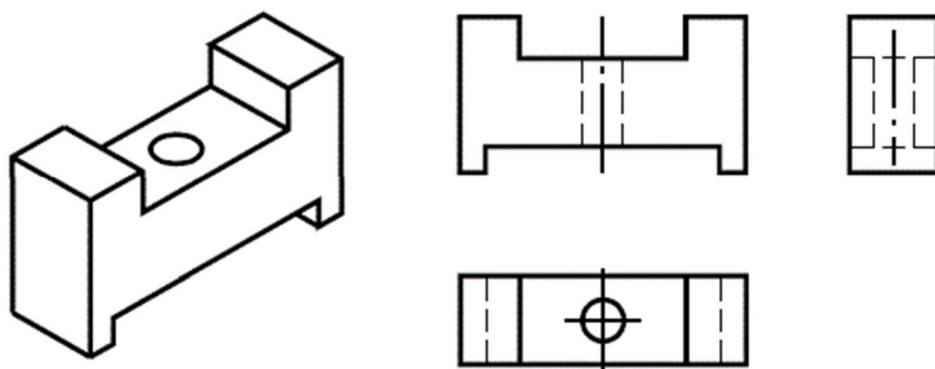


Figura 23

7.4 Traço e ponto estreita

Representa as linhas de centro e eixos de simetria.

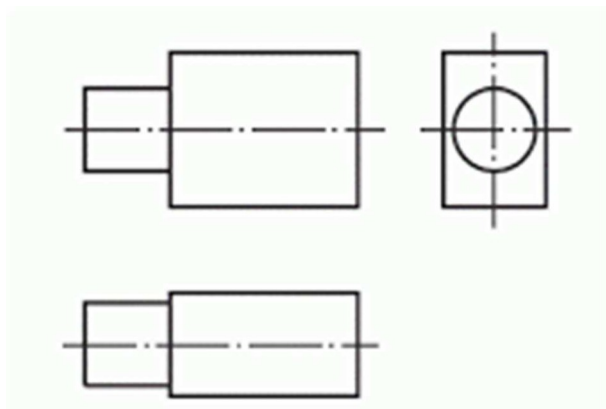


Figura 24

7.5 Traço e ponto largo nas extremidades

Indica os planos de corte.

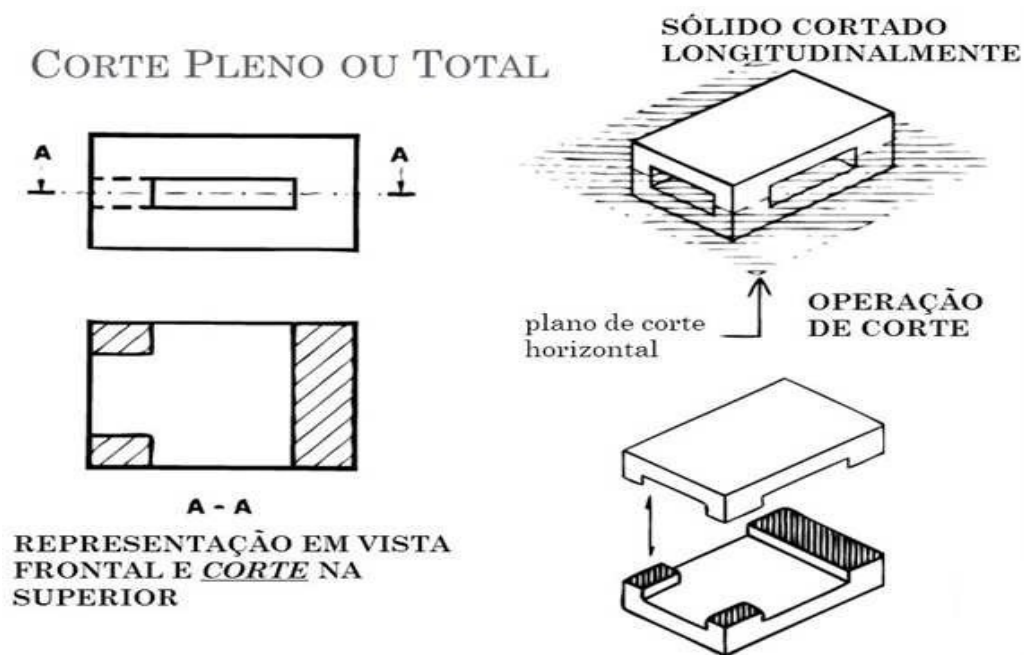


Figura 25

7.6 Ziguezague estreita

Indica o local de rupturas longas.

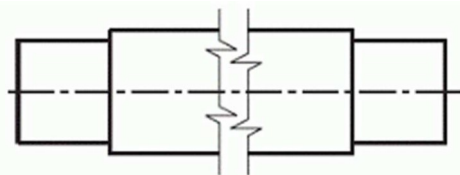


Figura 26

7.7 Sinuosa estreita

Indica o local de rupturas curtas.

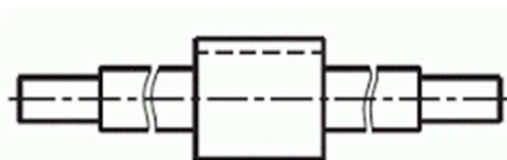


Figura 27

8 Escala numérica

Como o desenho técnico é utilizado para representação de máquinas, equipamentos, prédios e até unidades inteiras de processamento industrial, é fácil concluir que nem sempre será possível representar os objetos em suas verdadeiras grandezas. Assim, para viabilizar a execução dos desenhos, os objetos grandes precisam ser representados com suas dimensões reduzidas, enquanto os objetos, ou detalhes, muito pequenos necessitarão de uma representação ampliada.

Para evitar distorções e manter a proporcionalidade entre o desenho e o tamanho real do objeto representado, foi normalizado que as reduções ou ampliações devem ser feitas respeitando uma razão constante entre as dimensões do desenho e as dimensões reais do objeto representado.

A razão existente entre as dimensões do desenho e as dimensões reais do objeto é chamada de escala do desenho.

É importante ressaltar que, sendo o desenho técnico uma linguagem gráfica, a ordem da razão nunca pode ser invertida, e a escala do desenho sempre será definida pela relação existente entre as dimensões lineares de um desenho com as respectivas dimensões reais do objeto desenhado.

Existem três tipos de escalas, a saber:

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

- a) escala natural;
- b) escala de redução;
- c) escala de ampliação.

8.1 Tipos de escala

- **Escala Natural:** é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. Veja um desenho técnico em escala natural (Figura 28).

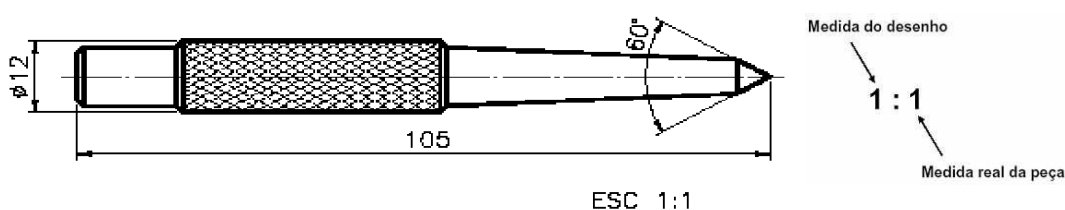


Figura 28 – Desenho em escala natural

- **Escala de redução:** é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real da peça. Veja um desenho técnico em escala de redução (Figura 29). As medidas deste desenho são vinte vezes menores que as medidas correspondentes do rodeiro de vagão real.

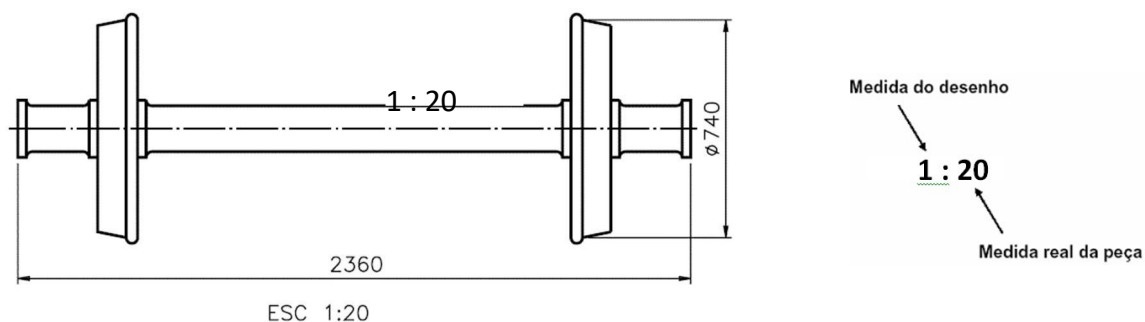


Figura 29 – Desenho em escala de redução

- **Escala de ampliação:** é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça. Veja o desenho técnico de uma agulha de injeção em escala de ampliação (Figura 30). As dimensões deste desenho são duas vezes maiores que as dimensões correspondentes da agulha de injeção real.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

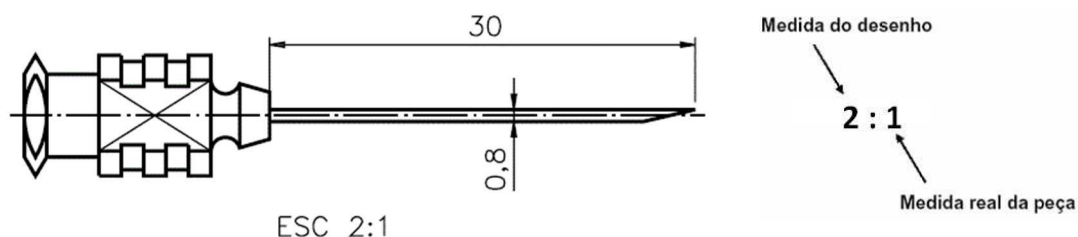


Figura 30 – Desenho em escala de ampliação

- **Escala para cotação de ângulos:** O desenho da esquerda está representado em escala natural (1 : 1) e o desenho da direita, em escala de redução (1 : 2). As cotas que indicam a medida do ângulo (90°) aparecem na Figura 15.

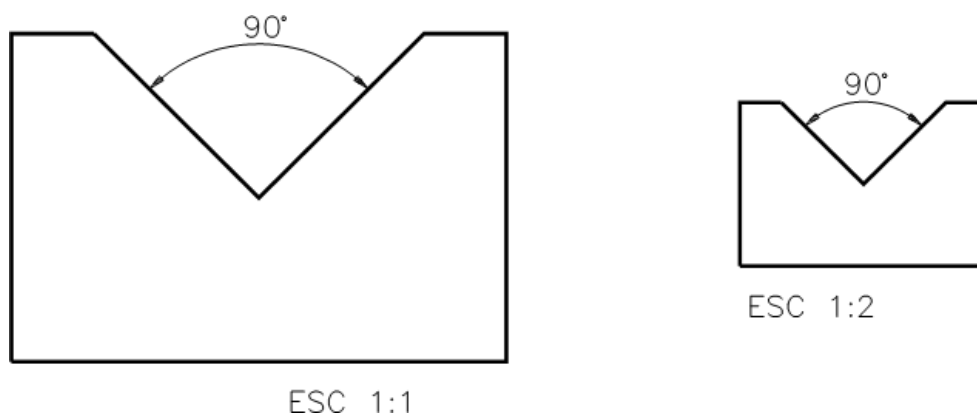


Figura 30 – Cotação de ângulos

Além das cotas que indicam a medida do ângulo permanecerem as mesmas, neste caso, a abertura do ângulo também não muda. Variam apenas os tamanhos lineares dos lados do ângulo, que não influem no valor da sua medida em graus.

As duas peças são semelhantes, porém as medidas lineares da peça da direita são duas vezes menores que as medidas da peça da esquerda porque o desenho está representado em escala de redução.

8.2 Escalas recomendadas

Veja, a seguir (Tabela 3), as escalas recomendadas pela ABNT, através da norma técnica NBR 8196/1999.

CATEGORIA	ESCALAS RECOMENDADAS		
Escala de ampliação	20 : 1	50 : 1	10 : 1
	2 : 1	5 : 1	
Escala natural	1 : 1		
Escala de redução	1 : 2	1 : 5	1 : 10
	1 : 20	1 : 50	1 : 100
	1 : 200	1 : 500	1 : 1 000
	1 : 2 000	1 : 5 000	1 : 10 000

Tabela 3 – Escalas recomendadas pela ABNT

9 Elementos de uma cota

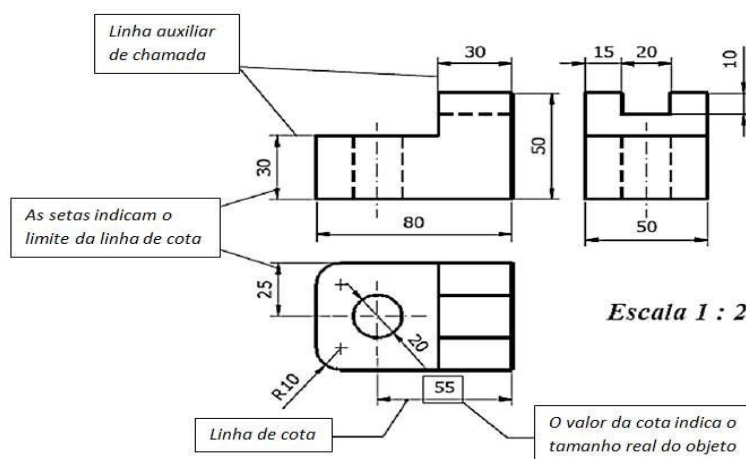


Figura 31

10 Regras de cotagem (NBR 10126)

Nos modelos e peças com elementos, além de indicar as cotas básicas, é necessário indicar, também, as cotas de tamanho e de localização dos elementos. As cotas de

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

tamanho referem-se às medidas do elemento, necessárias à execução da peça. As cotas de localização indicam a posição do elemento na peça, ou a posição do elemento em relação a outro, tomado como referência.

Principais regras:

- ✓ Cada dimensão só será cotada uma vez, evitando-se as repetições desnecessárias. Em se tratando de desenho de execução, devem constar todas as medidas necessárias para se executar a obra;
- ✓ A unidade padrão de medida utilizada é o milímetro, não havendo necessidade de escrever a unidade ao lado do número. No caso de ser essencial utilizar outra unidade de medida, a unidade deverá vir ao lado do número (Figura 32). Observe que podem ser utilizadas cotas com tolerância de erro admissível para uma determinada dimensão. No caso mostrado a cota de $20 \pm 0,1$ significa que, no processo de fabricação, a dimensão da peça poderá variar de 19,9 a até 20,1.

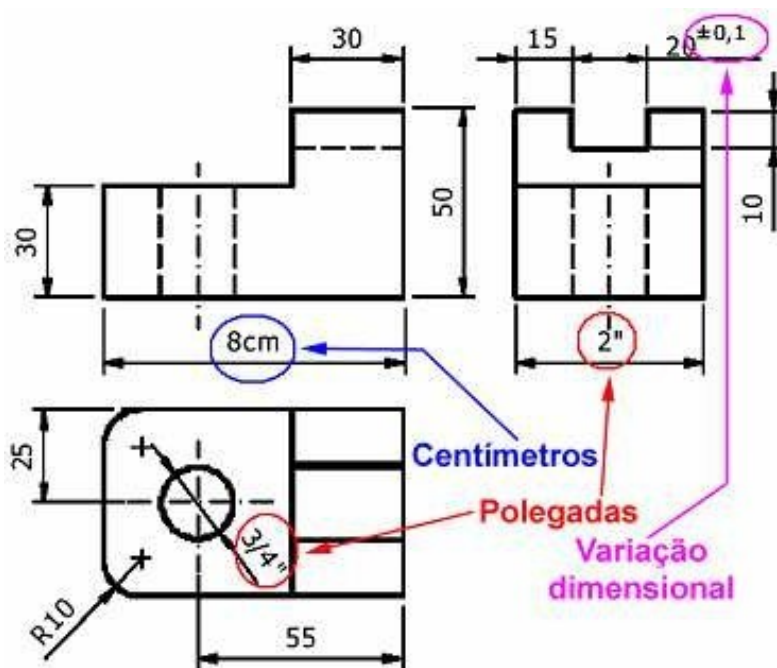


Figura 32

As linhas de cota e as auxiliares não devem tocar a linha do desenho, (Figura 33);

- ✓ As cotas maiores sempre ficarão por fora das menores (Figura 33);

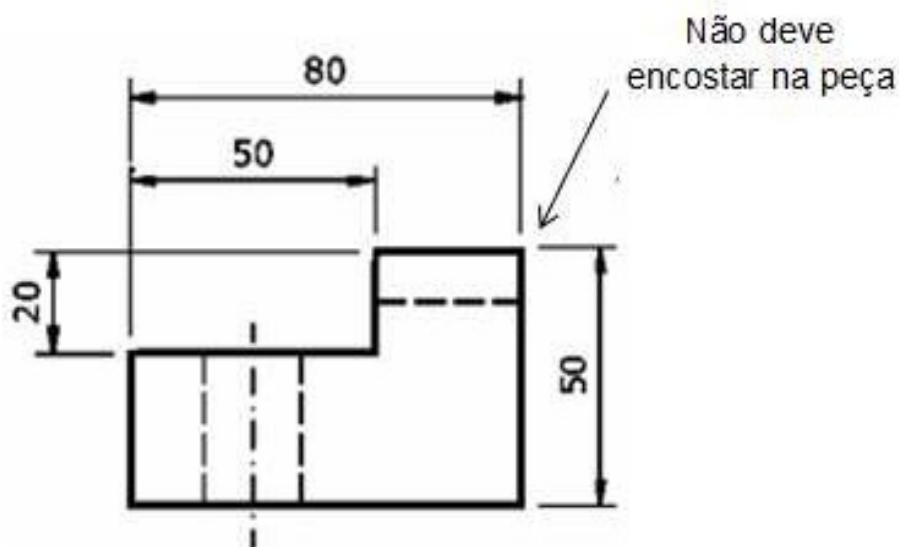


Figura 33

- ✓ As flechas, quando empregadas para cotar pequenas distâncias, serão invertidas (Figura 34);
- ✓ As linhas de centro poderão ser utilizadas como linha de extensão (Figura 34);

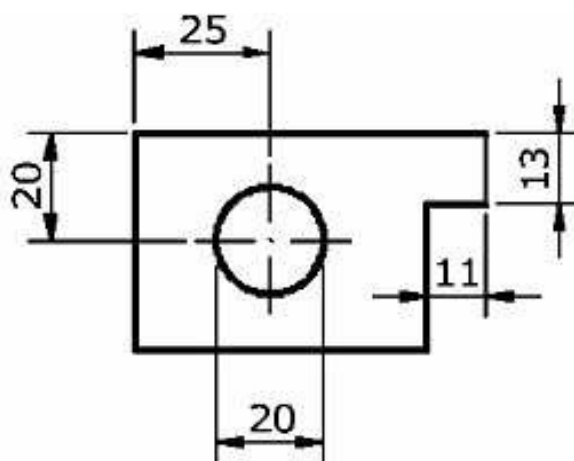


Figura 34

10.1 Tipos de cotas

10.2 Cotagem de elementos

10.2.1 Circunferências

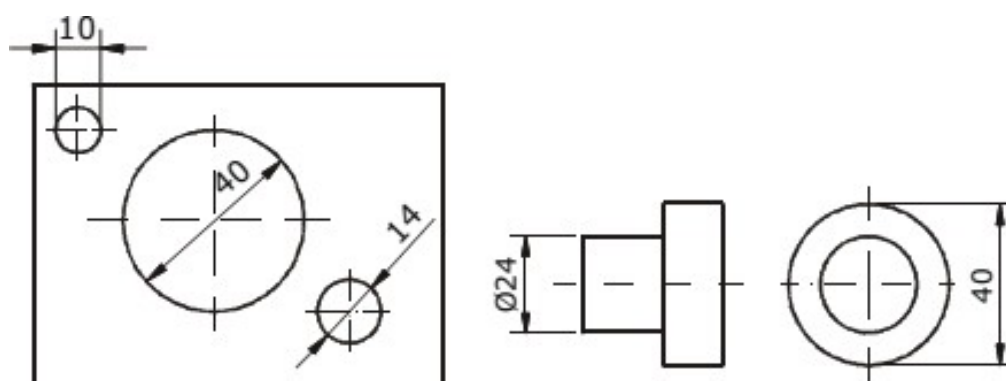


Figura 24 - Cotas de circunferências

10.2.2 Raios

Na cotagem de raios, o limite da cota é definido por somente uma seta que pode estar situada por dentro ou por fora da linha de contorno da curva, conforme está exemplificado na Figura 25.

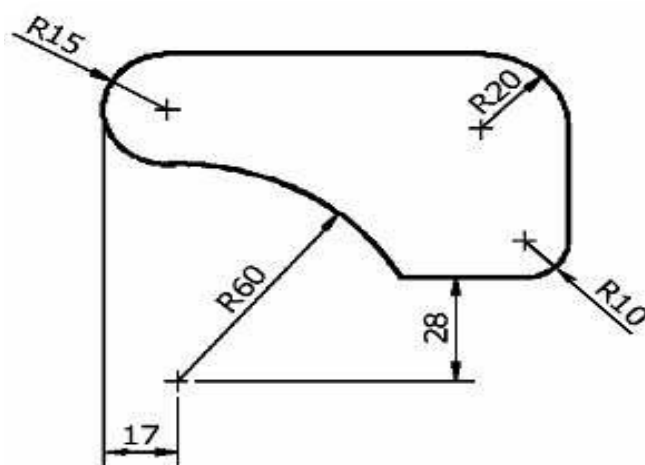


Figura 25

10.2.3 Arcos e cordas

A diferença entre a cotagem de cordas e arcos é a forma da linha de cota. Quando o objetivo é definir o comprimento da corda, a linha de cota deve ser paralela ao elemento cotado. A Figura 263 mostra na parte superior (cota de 70) a cotagem de arco e na parte inferior (cota de 66) a cotagem de corda.

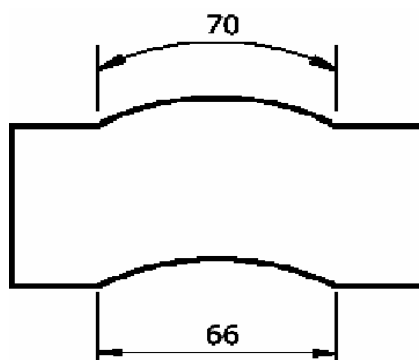


Figura 26

10.2.4 Chanfros

Quando o valor do ângulo do chanfro for de 45°, resultará em ângulos iguais e lados iguais e, nesta situação, pode-se colocar em uma única linha de cota o valor dos dois (Figura 27). No desenho técnico os chanfros podem ser cotados de duas maneiras: por cotas lineares e por cotas lineares e angulares.

Cotas lineares são aquelas que referem-se a medidas de extensão.

Cotas angulares são aquelas que indicam medidas de aberturas de ângulos.

Veja, a seguir, a cotagem de um chanfro apenas por cotas lineares (Figura 27). Como os dois chanfros são iguais, apenas um deles precisa ser representado.

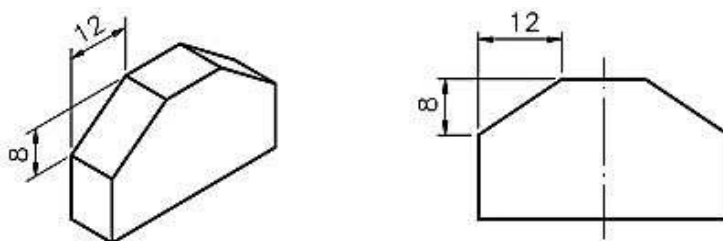


Figura 27

Veja a outra forma de cotação do chanfro, utilizando cotas lineares e cotas angulares. Neste exemplo os dois chanfros são diferentes, portanto cada um deles deve ser cotado separadamente (Figura 28).

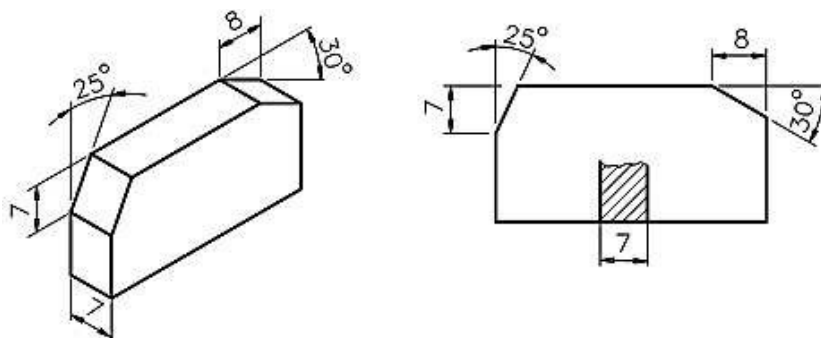


Figura 28

Quando o valor do ângulo for 45°, resultará em ângulos iguais e lados iguais e, nesta situação, pode-se colocar em uma única linha de cota o valor dos dois lados ou de um lado associado ao ângulo (Figura 29).

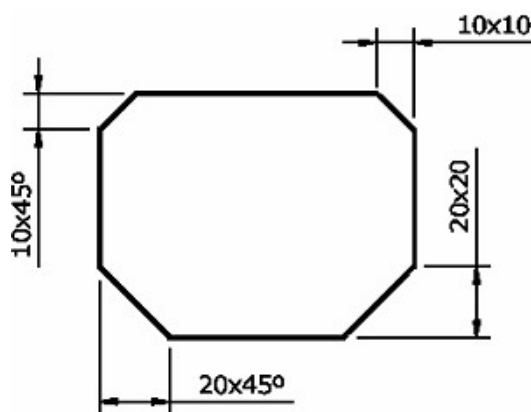


Figura 29

10.2.5 Elementos equidistantes ou repetidos

A cotação de elementos equidistantes pode ser simplificada porque não há necessidade de se colocar todas as cotas. Os espaçamentos lineares podem ser cotados indicando o comprimento total e o número de espaços, conforme mostra a Figura 30. Para evitar problemas de interpretação, é conveniente cotar um dos espaços e informar a dimensão e a quantidade de elementos.

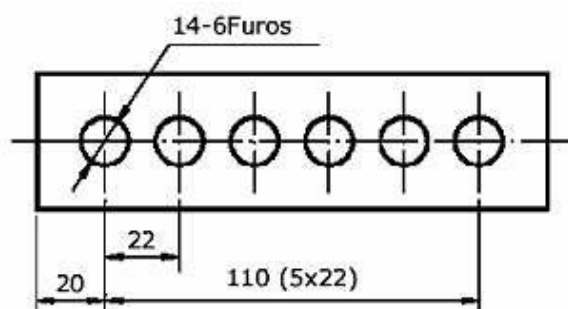


Figura 30

Quando os espaçamentos não forem equidistantes, será feita a cotagem dos espaços, indicando a quantidade de elementos, conforme mostra a Figura 31.

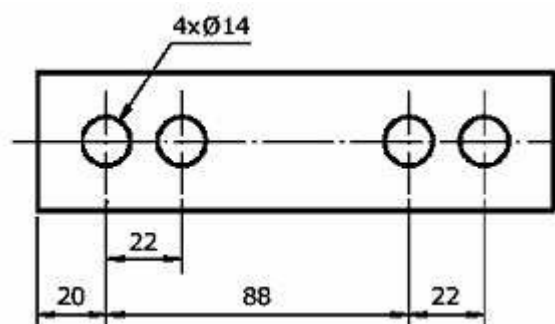


Figura 31

Os espaçamentos equidistantes angulares podem ser cotados indicando somente o valor do ângulo de um dos espaços e da quantidade de elementos, conforme mostra a Figura 32.

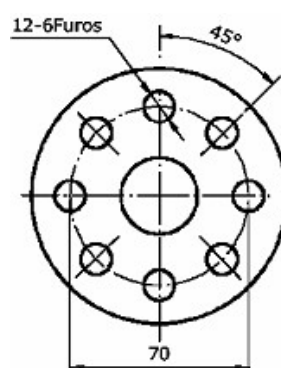


Figura 32